第2章 运动与力



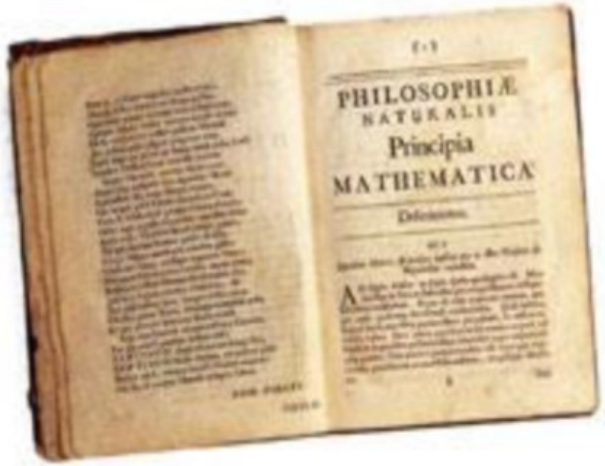
主要内容

- 牛顿运动定律
- 常见的几种力
- 应用牛顿定律解题
- 非惯性系与惯性力

2.1 牛顿运动定律



牛顿 **Issac Newton**
（1643－1727）



杰出的英国物理学家，经典物理学的奠基人。他的不朽巨著《自然哲学的数学原理》总结了前人和自己关于力学以及微积分学方面的研究成果，其中含有三条牛顿运动定律和万有引力定律，以及质量、动量、力和加速度等概念。在光学方面，他说明了色散的起因，发现了色差及牛顿环，他还提出了光的微粒说。

1. 牛顿第一定律

任何物体都保持静止的或沿一直线作匀速运动的状态，

直到作用在它上面的力迫使它改变这种运动状态为止。

- 力的作用：改变物体运动状态而不是运动的原因
  改变物体的形状

不受力或合力为零：处于平衡时物体的运动规律

- 任何物体都有惯性（惯性定律） ⇒ 物体所具有的保持其原有运动状态不变的特性

- 定义了惯性参考系：在这种参考系内观察，一个不受力作用的物体将保持静止或匀速直线运动状态不变。



天宫课堂



2. 牛顿第二定律

- 中学：物体受到外力作用时，它所获得的加速度的大小与外力的大小成正比，并与物体的质量成反比，加速度的方向与外力的方向相同。

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

- 定量描述力与物体运动的关系



动量　对时间的变化率

❑ 牛顿的表述：运动的变化与所加的动力成正比，并且发生在这力所沿直线方向上。

动量为 $\vec{p}$ 的物体，在合外力 $\vec{F}$ 的作用下，其动量随时间的变化率应当等于作用于物体的合外力。

★ $\vec{p}=m\vec{v}$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} \quad \text{或} \quad \vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{p}$$

比 $\vec{F}=m\vec{a}$ 更基本

★ 当 $v<<c$ 时，m 为常量

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=m\vec{a}$$

特点 ➢ 瞬时性：$\vec{F}$、$\vec{a}$ 之间一一对应，且同方向

➢ 迭加性：$\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots+\vec{F}_N=\sum_{i=1}^{N}\vec{F}_i$

$=m\vec{a}_1+m\vec{a}_2+\cdots+m\vec{a}_N$

➢ 矢量性：具体运算时应写成分量式

$$\begin{cases}\vec{F}=F_x\vec{i}+F_y\vec{j}+F_z\vec{k}\\ \vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}\end{cases}\quad\begin{cases}F_x=ma_x\\ F_y=ma_y\\ F_z=ma_z\end{cases}\quad\begin{cases}F_t=ma_t=m\dfrac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}t}\\ F_n=ma_n=m\dfrac{\upsilon^2}{\rho}\end{cases}$$

➢ 定量的度量了惯性

$F=ma$　　力F相等的情况下 $\dfrac{m_A}{m_B}=\dfrac{a_B}{a_A}$

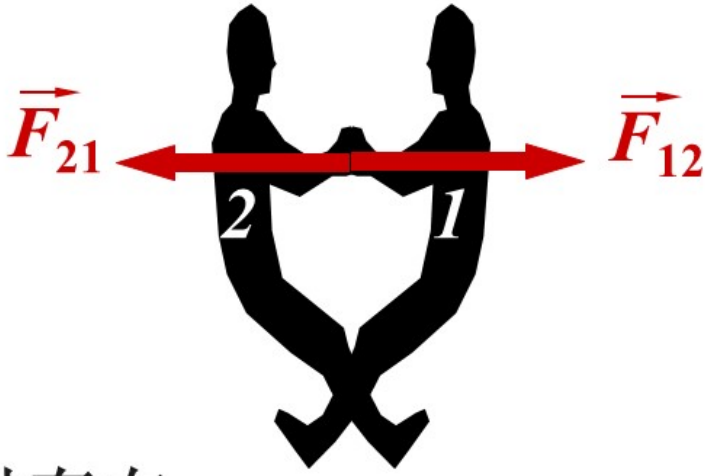
惯性质量：牛顿第二定律中的质量常被称为惯性质量

3. 牛顿第三定律

对于每一个作用，总有一个相等的反作用与之相反；或者说，两个物体对各自的对方的作用总是相等的，而且指向相反的方向。

数学表达式：

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



注意：

1. 作用力和反作用力成对，同时存在。
2. 分别作用于两个物体上，绝不是平衡力，不能抵消。
3. 作用力和反作用力属于同一种性质的力.
4. 物体静止或运动均适用。

雨课堂 Rain Classroom

牛顿定律的适用范围：

- 牛顿定律只适用于惯性系。凡相对于惯性系做匀速直线运动的一切参考系都是惯性系。

- 对于不同惯性系，牛顿力学的规律都具有相同的形式，与惯性系的运动无关。

* 力学的单位制和量纲

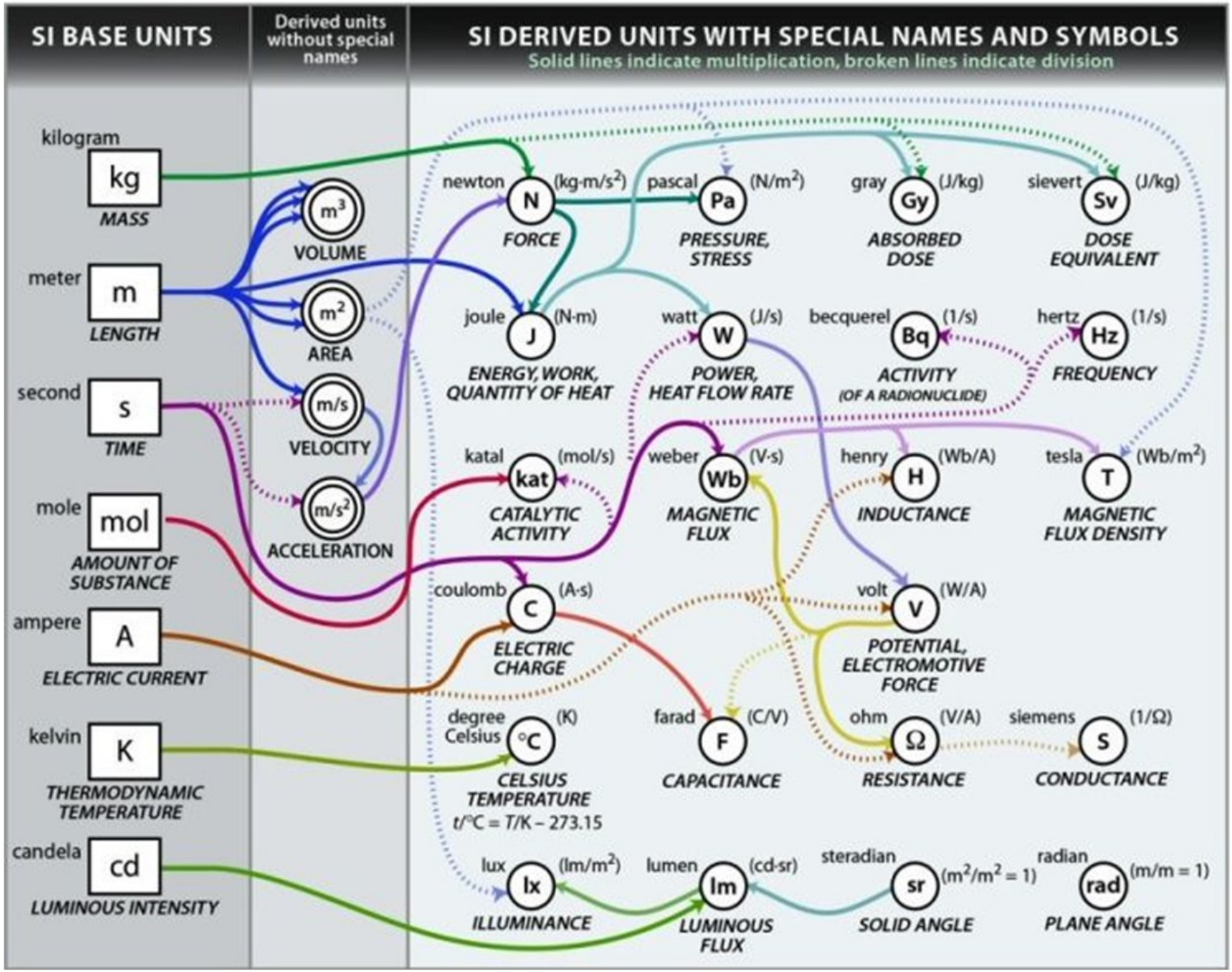
基本量 vs. 导出量

1960年，第11届国际计量大会通过了国际单位制(SI)，制定了七个基本量，分别为长度、质量、时间、电流、温度、物质的量以及光强度。基本单位分别为m(米)，kg(千克)，s(秒)，A(安培)，K(开尔文)，mol(摩尔)，cd(坎德拉)

基本量以外的其他量和单位都可根据一定的关系式由基本量及其单位导出，分别称为导出量和导出单位

力是导出单位，据牛顿第二定律，规定1 kg质量的物体产生1 $m \cdot s^{-2}$加速度所需的力是1 N(牛顿)

$$F[N] = m[kg] \cdot a[m \cdot s^{-2}]$$


SI BASE UNITS
Derived units without special names
SI DERIVED UNITS WITH SPECIAL NAMES AND SYMBOLS
Solid lines indicate multiplication, broken lines indicate division
kilogram
kg
MASS
meter
m
LENGTH
second
s
TIME
mole
mol
AMOUNT OF SUBSTANCE
ampere
A
ELECTRIC CURRENT
kelvin
K
THERMODYNAMIC TEMPERATURE
candela
cd
LUMINOUS INTENSITY
m³ VOLUME
m² AREA
m/s VELOCITY
m/s² ACCELERATION
newton N (kg·m/s²) FORCE
pascal Pa (N/m²) PRESSURE, STRESS
gray Gy (J/kg) ABSORBED DOSE
sievert Sv (J/kg) DOSE EQUIVALENT
joule J (N·m) ENERGY, WORK, QUANTITY OF HEAT
watt W (J/s) POWER, HEAT FLOW RATE
becquerel Bq (1/s) ACTIVITY (OF A RADIONUCLIDE)
hertz Hz (1/s) FREQUENCY
katal kat (mol/s) CATALYTIC ACTIVITY
weber Wb (V·s) MAGNETIC FLUX
henry H (Wb/A) INDUCTANCE
tesla T (Wb/m²) MAGNETIC FLUX DENSITY
coulomb C (A·s) ELECTRIC CHARGE
volt V (W/A) POTENTIAL, ELECTROMOTIVE FORCE
degree Celsius °C (K) CELSIUS TEMPERATURE t/°C = T/K − 273.15
farad F (C/V) CAPACITANCE
ohm Ω (V/A) RESISTANCE
siemens S (1/Ω) CONDUCTANCE
lux lx (lm/m²) ILLUMINANCE
lumen lm (cd·sr) LUMINOUS FLUX
steradian sr (m²/m² = 1) SOLID ANGLE
radian rad (m/m = 1) PLANE ANGLE

国际单位制（SI）的力学基本量和单位：

量的名称	单位名称	单位符号	单 位 的 定 义
时间(T)	秒	s	^{133}Cs原子某特征频率光波周期的9,192,631,770 倍
长度(L)	米	m	光在真空中在(1/299,792,458) s内所经过的距离
质量(M)	千克	kg	保存在巴黎度量衡局的“kg标准原器”的质量

量纲

为定性表示导出量和基本量间的关系，常不考虑关系式中的数字因数，而将物理量用若干基本量的乘方之积表示，这样的式子称为该物理量的量纲式，简称量纲。某物理量 Q 的量纲通常表示为 [Q]

在SI中，基本力学量是长度、质量、时间，它们的量纲分别用 L、M、T 表示。这样，导出量如速度 v和力F的量纲就分别为 $[v\ ]=\mathrm{LT}^{-1}$ 和 $[F\ ]=\mathrm{MLT}^{-2}$。

只有量纲相同的项才能进行加减或用等式联接

雨课堂 Rain Classroom

量纲作用

1）可定出同一物理量不同单位间的换算关系

2）量纲可检验文字结果的正误

3）从量纲分析中定出方程中比例系数的量纲和单位

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \qquad G = \frac{Fr^2}{m_1 m_2} \qquad [G] = \mathrm{L}^3\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$$

1. 万有引力

即存在于一切物体间的相互吸引力

牛顿万有引力定律：$F = G\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$

引力常量

$$G = 6.67\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$$

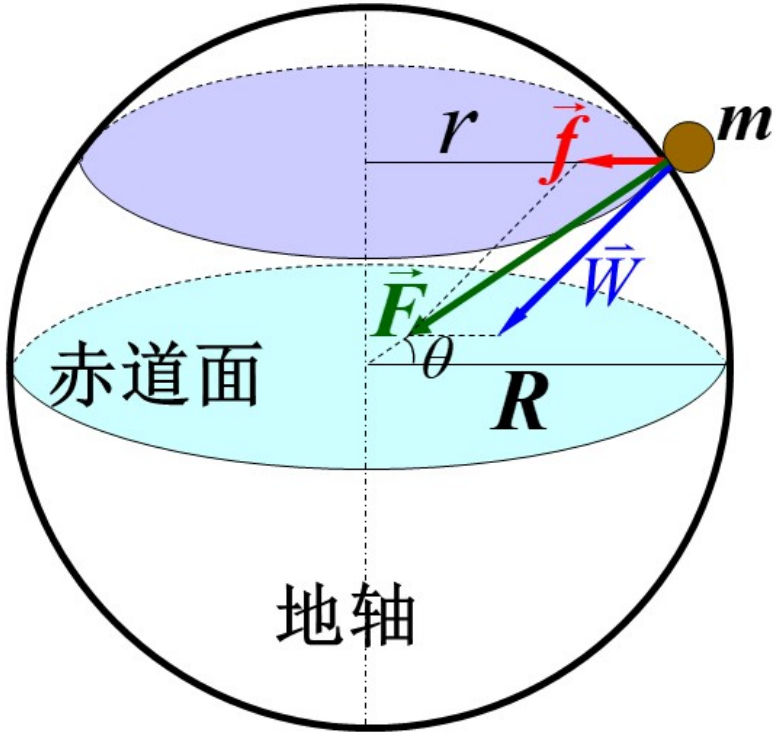
雨课堂 Rain Classroom

2. 重力

在地球表面的物体，受到地球的吸引而使物体受到的力。

$$\vec{F} = \vec{W} + \vec{f}$$

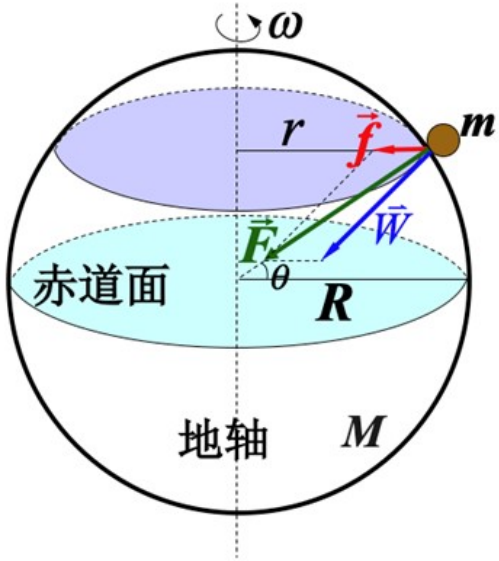
万有引力　重力　向心力



重力与重力加速度的方向都是竖直向下

$$\vec{W} = m\vec{g}$$

讨论　地表重力加速度与纬度的关系？



*假设地球为球形

根据余弦定理　$W^2 = F^2 + f^2 - 2Ff\cos\theta$

$$(mg)^2 = \left(G\frac{mM}{R^2}\right)^2 + \left(m\omega^2 R\cos\theta\right)^2 - 2G\frac{mM}{R^2}\cdot m\omega^2 R\cos\theta\cdot\cos\theta$$

$$g = \sqrt{\left(\frac{GM}{R^2}\right)^2 + \left(R^2\omega^2 - \frac{2GM}{R}\right)\omega^2\cos^2\theta}$$

$$\frac{2GM}{R} \gg R^2\omega^2 \quad \therefore g \approx \sqrt{\left(\frac{GM}{R^2}\right)^2 - \frac{2GM}{R}\omega^2\cos^2\theta}$$

纬度升高，θ增大，g增大

由于 $\left(\frac{GM}{R^2}\right)^2 \gg \frac{2GM}{R}\omega^2\cos^2\theta$　$g \approx \frac{GM}{R^2} = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$

雨课堂 Rain Classroom

3. 弹性力

弹性力：产生形变的物体企图恢复原状而对与它接触的物体产生的作用力

条　件：物体间接触，物体的形变

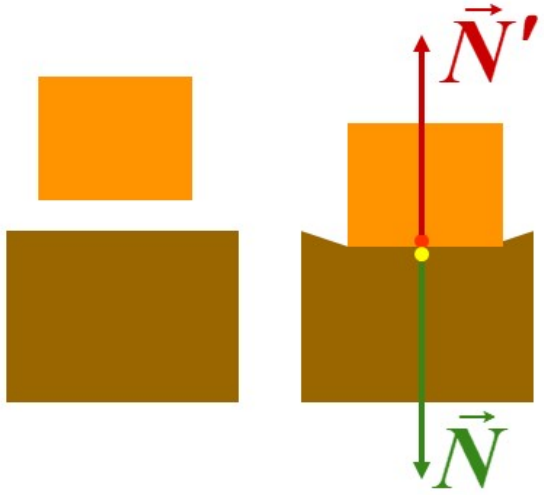
方　向：始终与使物体发生形变的外力方向相反

三种表现形式：

(1) 两个物体通过一定面积相互挤压

大小：取决于挤压程度

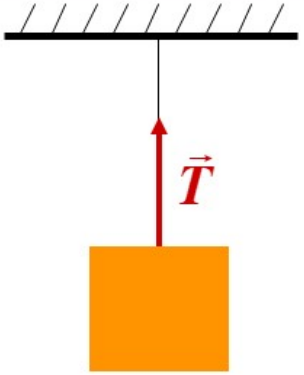
方向：垂直于接触面指向对方



(2) 绳对物体的拉力

大小：取决于绳的收紧程度

方向：沿绳子背离物体(收缩方向)

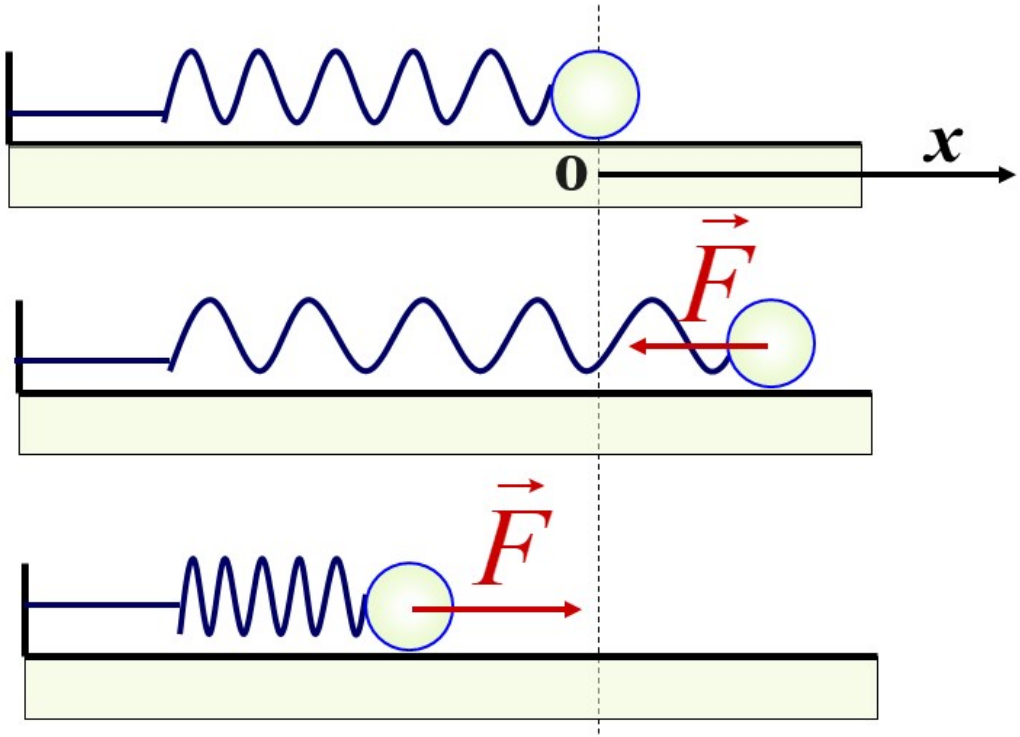


(3) 弹簧的弹力

弹性限度内，弹性力满足胡克定律：

$$F = -kx$$

方向：指向要恢复弹簧原长的方向



4. 摩擦力

摩擦力：在两物体的接触面间所产生的一对阻碍相对运动或相对运动趋势的力

条件：表面接触挤压；相对运动或相对运动趋势

方向：与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反

静摩擦力 $\vec{f}_s = -\vec{F}$

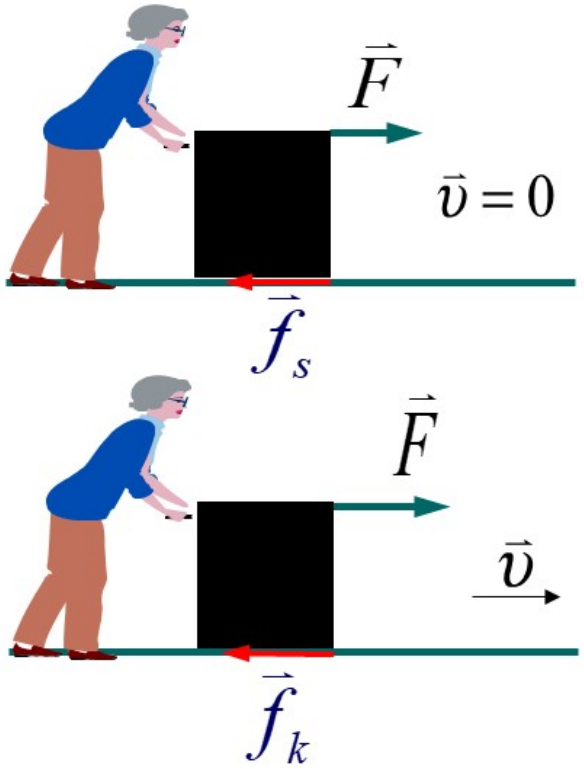
最大静摩擦力 $f_{sm} = \mu_s N$

μ_s：静摩擦系数

滑动摩擦力 $f_k = \mu_k N$

μ_k：滑动摩擦系数

$$\mu_k < \mu_s < 1$$



5. 流体曳力（流体阻力）

一个物体在流体（液体或气体）中和流体有相对运动时，物体会受到流体的阻力，称为流体曳力

- 当物体速度不太大时，流体为层流，阻力主要由流体的粘滞性产生。这时流体阻力与物体速率成正比

$$f_d = k\upsilon$$

- 当物体穿过流体的速率较大以致在物体后方出现流体旋涡时，流体阻力与相对速率的平方成正比

$$f_d = \frac{1}{2} C\rho A\upsilon^2$$

C为曳引系数

- 当相对速率很大时，流体阻力还会急剧增大

❖ 由于流体阻力和速率有关，物体在流体中下落时的加速度将随着速率的增大而减小，最终曳力和重力会达到平衡而物体将匀速下落，此时的速率为物体在流体中下落的最大速率，称为终极速率

$$f_d = \frac{1}{2} C\rho A\upsilon^2 = mg \Longrightarrow \upsilon_t = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}}$$

例：一跳伞运动员质量为**80kg**，一次从**4000m**高空的飞机上跳出，以雄鹰展翅的姿势，有效横截面积为**0.6m²**。以空气密度为**1.2kg/m³**和曳引系数**C=0.6**计算，他下落的终极速率多大？

$$\upsilon_t = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}} = \sqrt{\frac{2\times 80\times 9.8}{0.6\times 1.2\times 0.6}} = 60 \quad (\mathrm{m/s})$$

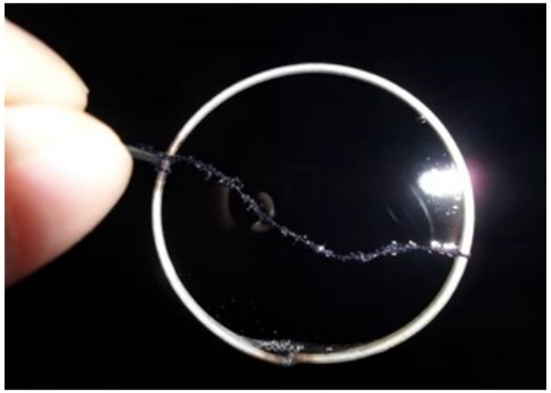

标准电梯球！C罗生涯10大任意球，守门员连做反应都来不及
+ 关注
bwin
bwin.com
02:12 / 04:38
发个友善的弹幕见证当下
弹幕礼仪 >
发送
自动
倍速

6. 表面张力





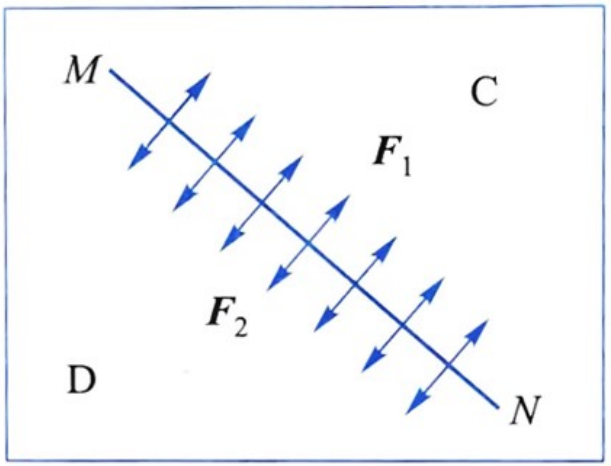
液膜棉线实验







表面张力：液面各部分之间存在着相互拉紧的力。是表面分子力作用的结果。



$$F = \gamma l$$

γ — 表面张力系数

l — 所取线段的长度

表面张力方向与液面相切，并与两部分的分界线垂直。如果液面是平面，表面张力就在这个平面上。 如果液面是曲面，表面张力就在这个曲面的切面上

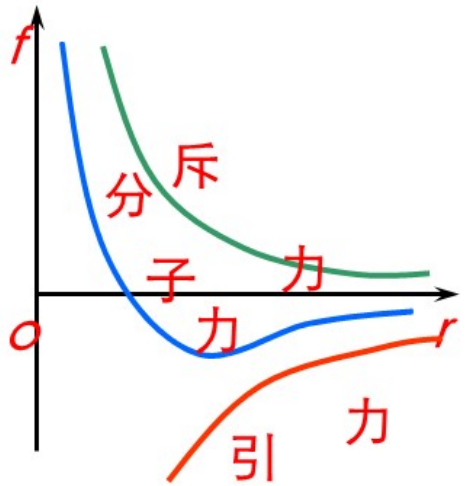
用分子力来解释表面张力：

①：分子平衡距离为$r_0 \sim 10^{-10}m$，

当分子间距$r > r_0$时：

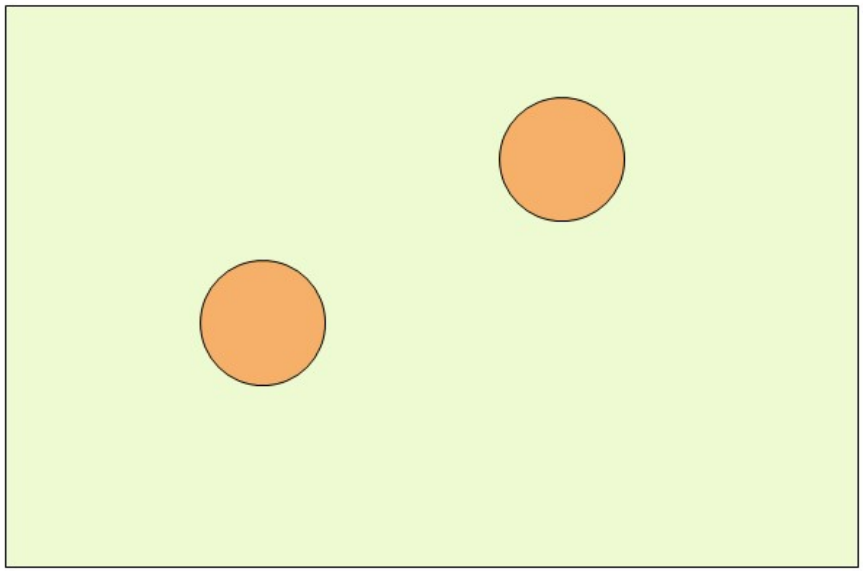
a) 满足$10^{-10}m < r < 10^{-9}m$时分子力为引力

b) 满足$r > 10^{-9}m$时分子力趋近于0



② 分子作用球：

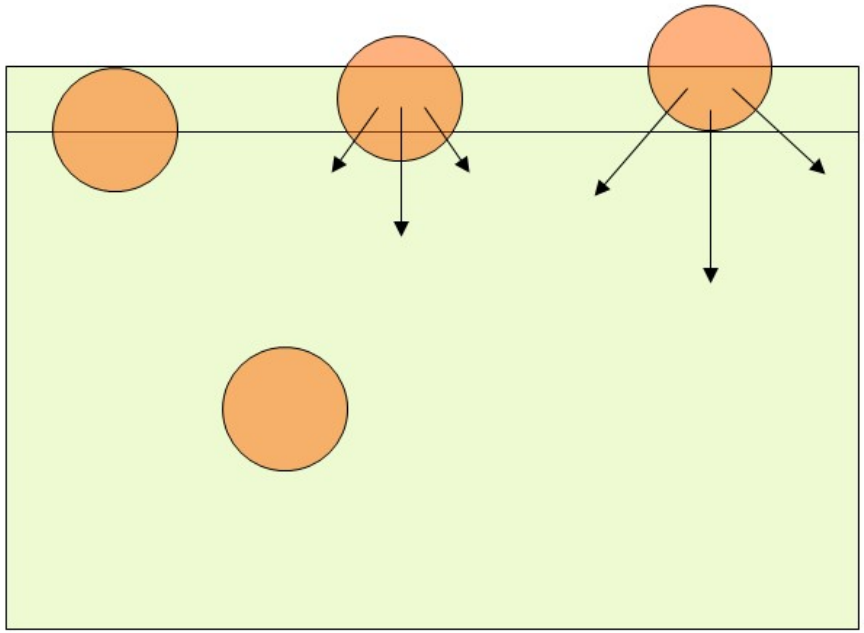
分子引力有效作用范围是半径为$10^{-9}m$的球形区域，落在此球面内的所有分子对球心分子都有引力作用，这个球称为分子作用范围或分子作用球。



雨课堂 Rain Classroom

③ 表面层：

液体表面取厚度等于分子作用球半径的一层为液体表面层。表面层里的分子受力情况与液体内部有所不同。



④表面张力产生原因：

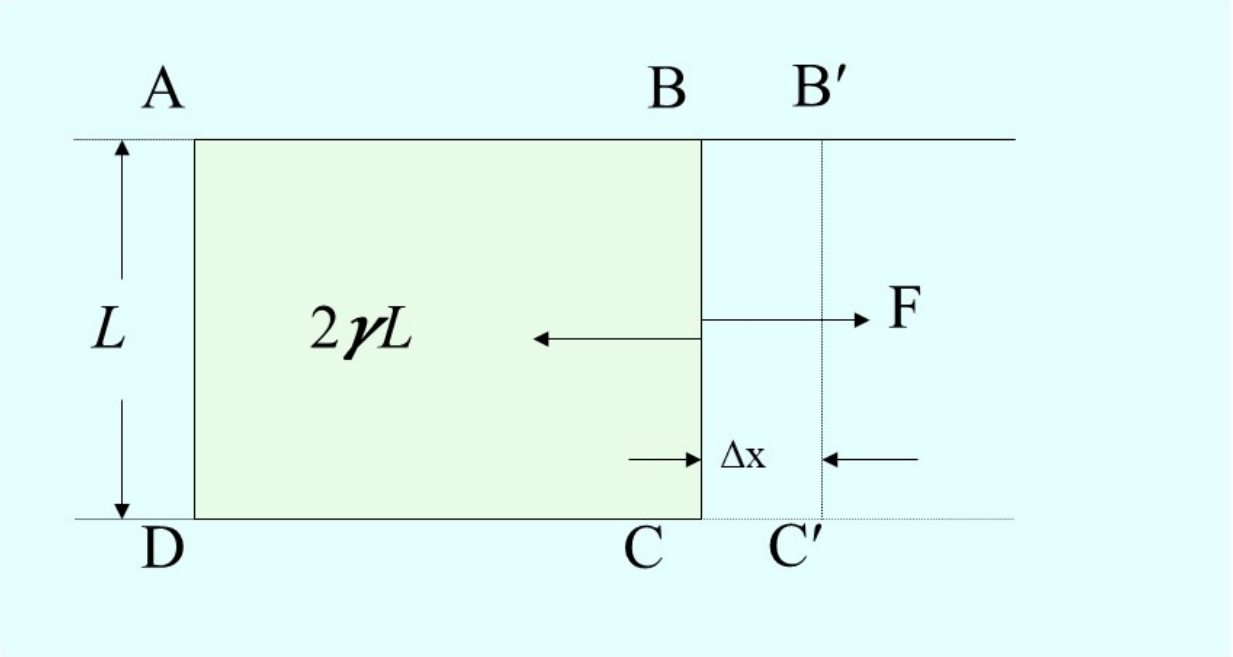
所有位于表面层内部的液体分子都受到垂直液面并指向液体内部的分子引力作用，有挤进液体内部的倾向，使表面层分子数密度下降，分子间距相对变大，分子间的引力大于斥力。

表面层产生了一个使表面积有缩小趋势的力，宏观上表现为表面张力。

表面张力系数γ的测量：

如图：U形金属框架ABCD有一可以滑动的金属丝BC，其上有一液体薄膜。

为保持金属丝不动需要有一外力F将BC边拉住。



由于液体薄膜有两个表面，所以金属丝平衡时有：

$$F = 2\gamma L \quad 或 \quad \gamma = F / 2L$$

说明：

1）表面张力系数γ与液体的性质（纯净度）有关，随温度变化：　　$T \uparrow \gamma \downarrow$

2）表面张力不随面积变化，因为液面分子间距不变，这与弹性膜弹力不同。

四种相互作用的力程和强度的比较

种　类	相互作用物体	力程/m	强度/N
引力作用	一切质点	∞	10^{-34}
电磁作用	电荷	∞	10^{2}
弱相互作用	强子等大多数粒子	$<10^{-17}$	10^{-2}
强相互作用	核子、介子等强子	10^{-15}	10^{4}

表中力的强度是指两质子间相距为10^{-15} m 时的相互作用力

雨课堂 Rain Classroom

温伯格
萨拉姆
格拉肖

弱相互作用
电磁相互作用

电弱相互作用理论

三人于1979年荣获诺贝尔物理学奖

鲁比亚，范德米尔实验证明电弱相互作用，1984年获诺贝尔奖

电弱相互作用
强相互作用
万有引力作用

“大统一”（尚待实现）

雨课堂 Rain Classroom

2.4 应用牛顿定律解题

两类问题：
- 已知力求运动方程
- 已知运动方程求力

利用牛顿定律解题的思路：

1）确定研究对象，分析运动状态（隔离物体，看运动）

2）进行受力分析，画受力图

3）建立坐标系

4）列方程（一般用分量式）

5）利用其它的约束条件补充方程

6）先用文字符号求解，后带入数据计算结果

7）结果讨论

2.4 应用牛顿定律解题

常用分析方法：

- 已知物体受恒定外力

  直线运动 ⟹ $F = ma$ F_x, F_y

  圆周（或弧线）运动 ⟹ $F_t = ma_t$ $F_n = ma_n$

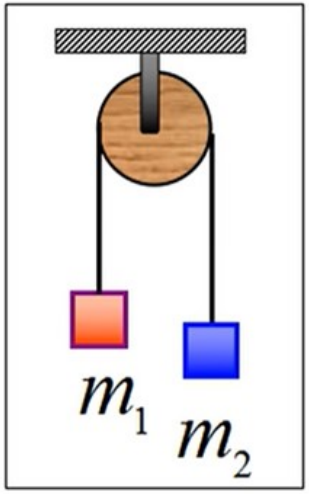
- 已知物体受变化外力

  直线运动 ⟹ $F = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

  圆周（或弧线）运动 ⟹ $F_t = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ $F_n = ma_n$

例： 阿特伍德机（恒力直线）

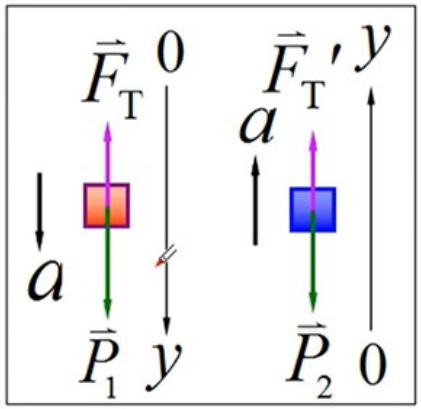
如图所示滑轮和绳子的质量均不计，滑轮与绳间的摩擦力以及滑轮与轴间的摩擦力均不计。且 $m_1>m_2$。求重物释放后，物体的加速度和绳的张力。



解： 以地面为参考系，画受力图、选取坐标如右图

$$\begin{cases} m_1 g - F_T = m_1 a \\ -m_2 g + F_T = m_2 a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g \\ F_T = \dfrac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \end{cases}$$



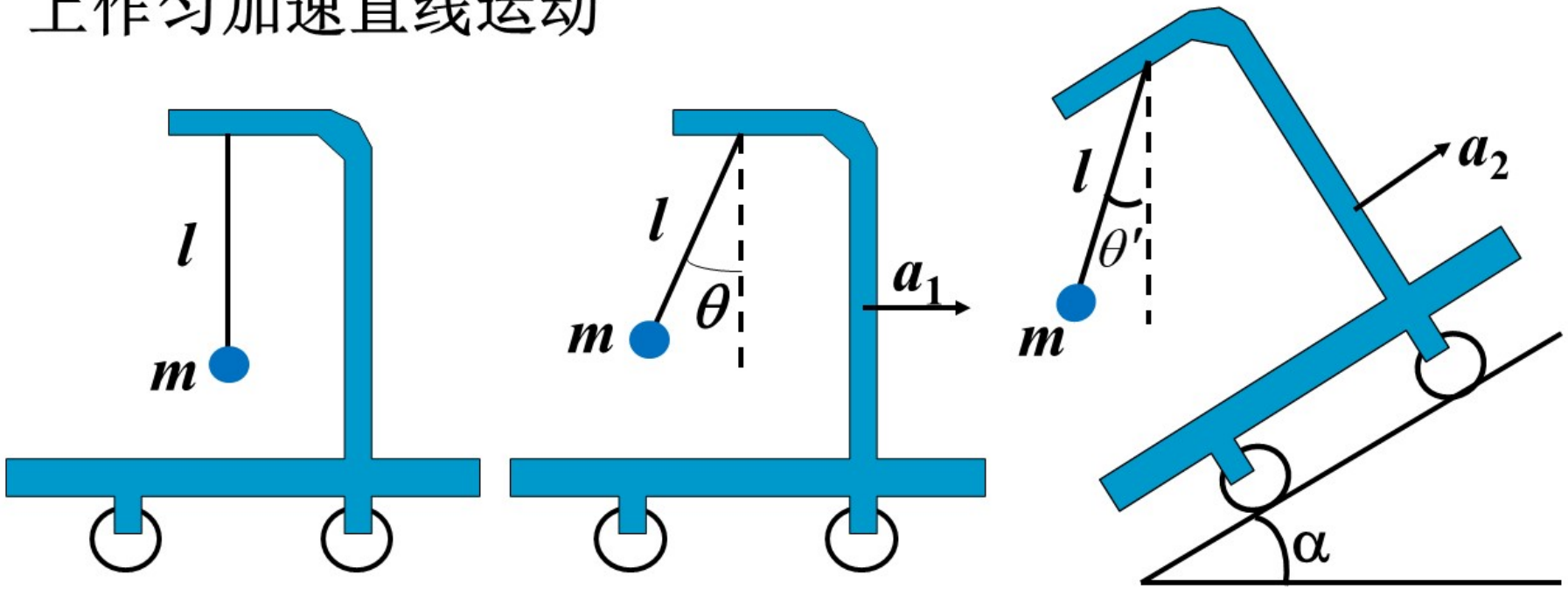
雨课堂 Rain Classroom

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

例：一个质量为m、悬线长度为l的摆锤挂在架子上，架子固定在小车上，如图所示。求在下列情况下悬线的方向(用摆锤的悬线与竖直方向所成的角θ表示)和线中的张力：

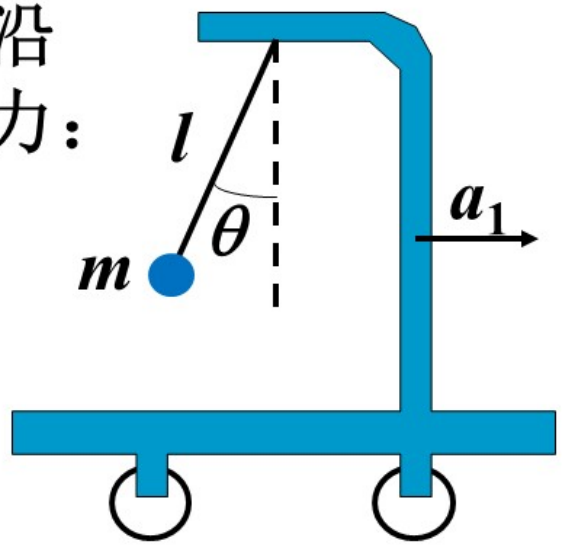
(1) 小车沿水平方向以加速度a_1作匀加速直线运动

(2) 当小车以加速度a_2沿斜面(斜面与水平面成α角)向上作匀加速直线运动



雨课堂 Rain Classroom

解：(1)以小球为研究对象，当小车沿水平方向作匀加速运动时，分析受力：



在竖直方向小球加速度为零，水平方向的加速度为a。建立图示坐标系：

利用牛顿第二定律，列方程：

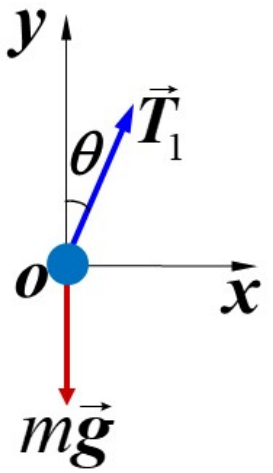
x方向：　$T_1 \sin\theta = ma_1$

y方向：　$T_1 \cos\theta - mg = 0$

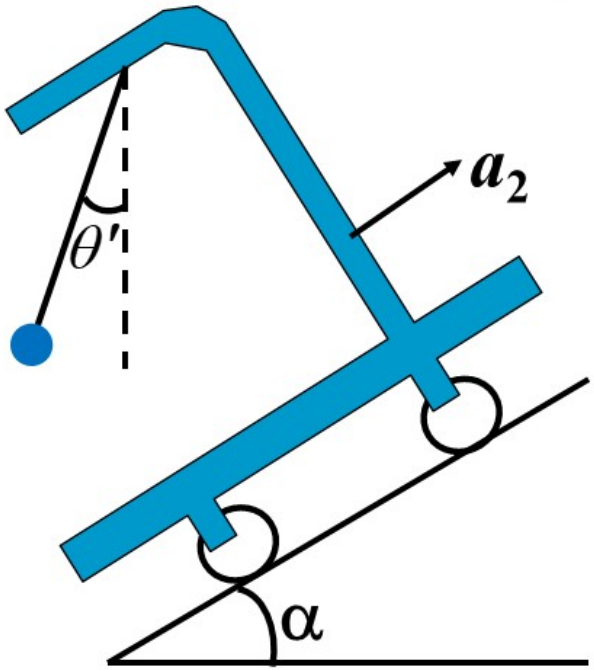
解方程组，得到：

$$T_1 = m\sqrt{g^2 + a_1^2}$$

$$\tan\theta = \frac{a_1}{g} \qquad \theta = \arctan\frac{a_1}{g}$$



(2) 以小球为研究对象，当小车沿斜面作匀加速运动时，分析受力：



小球的加速度沿斜面向上，垂直于斜面处于平衡状态，建坐标系如图

利用牛顿第二定律，列方程：

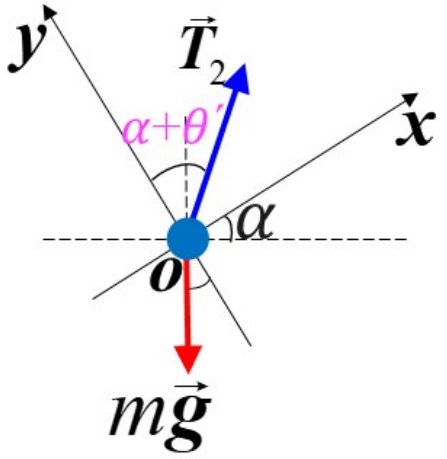
*x*方向：

$$T_2\sin(\alpha+\theta')-mg\sin\alpha=ma_2$$

*y*方向：

$$T_2\cos(\alpha+\theta')-mg\cos\alpha=0$$

求解上面方程组，得到：



$$T_2 = m\sqrt{(g\sin\alpha + a_2)^2 + g^2\cos^2\alpha}$$

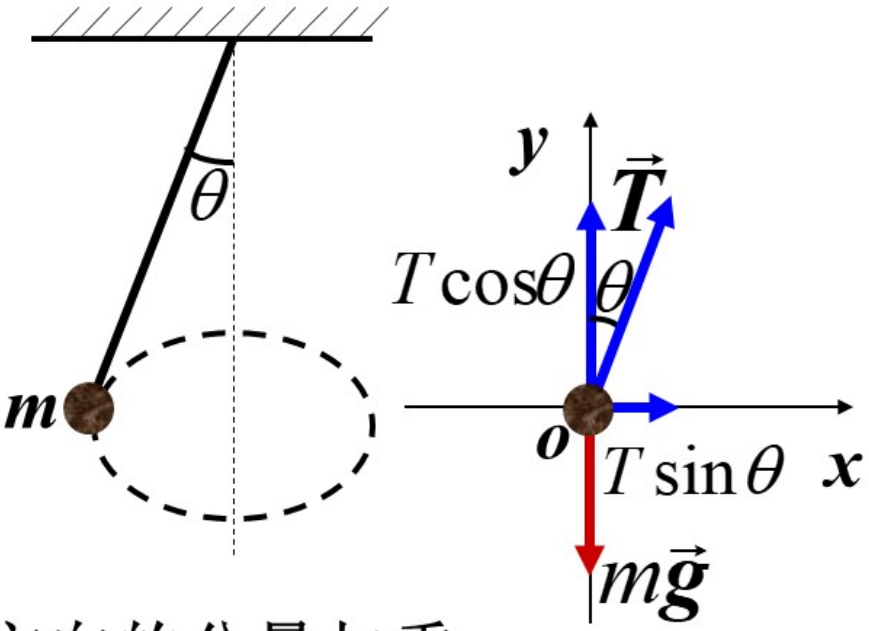
$$= m\sqrt{2ga_2\sin\alpha + a_2^2 + g^2}$$

$$\tan(\alpha + \theta') = \frac{g\sin\alpha + a_2}{g\cos\alpha}$$

$$\theta' = \arctan\frac{g\sin\alpha + a_2}{g\cos\alpha} - \alpha$$

例：（恒力圆周）一重物m用绳悬起，绳的另一端系在天花板上，绳长$l=0.5m$，重物经推动后，在一水平面内作匀速率圆周运动，转速$n=1r/s$。这种装置叫做圆锥摆。求这时绳和竖直方向所成的角度。

解：以小球为研究对象，对其进行受力分析：



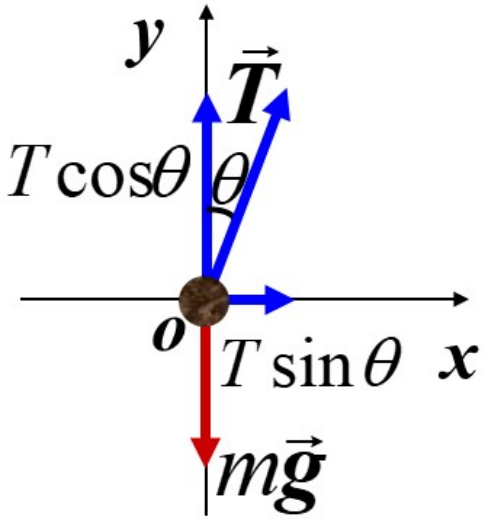
小球的运动情况，竖直方向平衡，水平方向作匀速圆周运动，建立坐标系如图

拉力的沿两轴进行分解，竖直方向的分量与重力平衡，水平方向的分力提供向心力。利用牛顿定律，列方程：

雨课堂 Rain Classroom

x方向 $T\sin\theta = m\omega^2 r = m\omega^2 l\sin\theta$

y方向 $T\cos\theta = mg$



由转速可求出角速度： $\omega = 2\pi n$

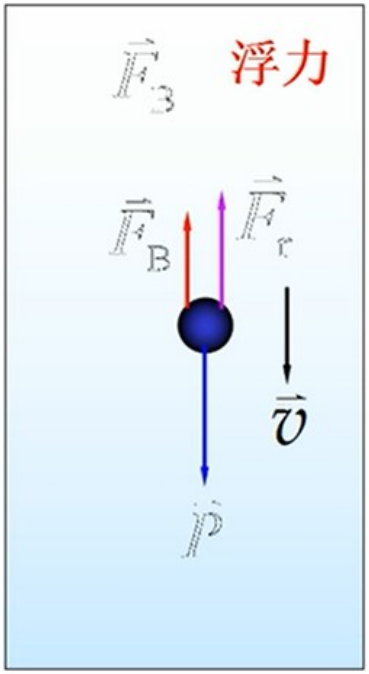
求出拉力： $T = m\omega^2 l = 4\pi^2 n^2 ml$

$$\cos\theta = \frac{g}{4\pi^2 n^2 l} = \frac{9.8}{4\pi^2 \times 0.5} = 0.497$$

$$\theta = 60^\circ 13'$$

可以看出，物体的转速*n*愈大，*θ*也愈大，而与重物的质量*m*无关。

例：（变力直线）一质量m，半径r的球体在水中静止释放沉入水底。已知阻力$F_r=-6\pi r\eta v$，η为粘滞系数，求$v(t)$。



解：取坐标如图，受力分析

$$mg - F_B - 6\pi\eta r v = ma$$

令 $F_0 = mg - F_B$；$b = 6\pi\eta r$

$$F_0 - bv = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{b}{m}\left(v - \frac{F_0}{b}\right)$$

$$\int_0^v \frac{\mathrm{d}v}{v - (F_0/b)} = -\frac{b}{m}\int_0^t \mathrm{d}t \qquad v = \frac{F_0}{b}\left[1 - \mathrm{e}^{-(b/m)t}\right]$$

雨课堂 Rain Classroom

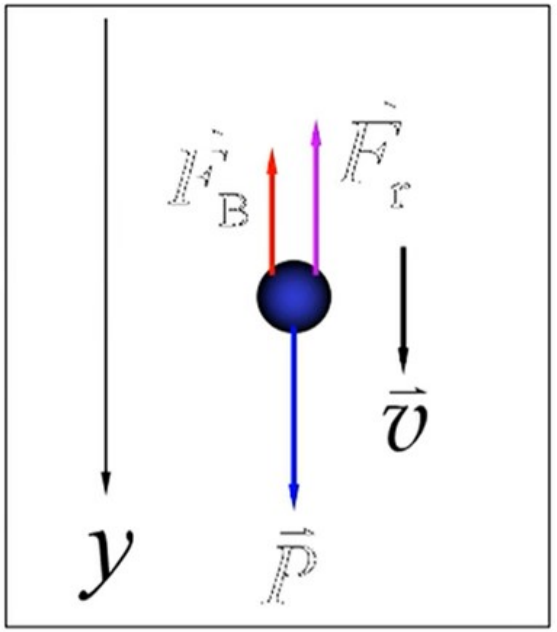
$$v = \frac{F_0}{b}\left[1 - \mathrm{e}^{-(b/m)t}\right]$$

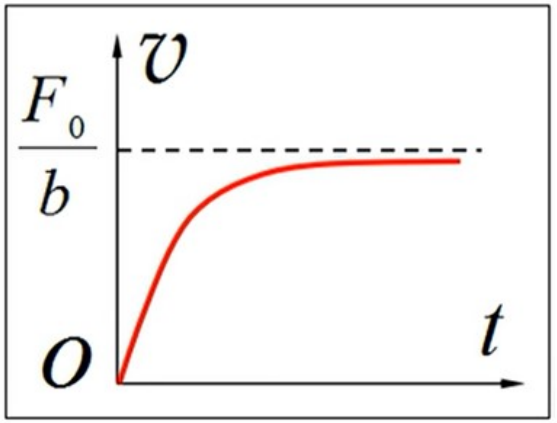
$t \to \infty,\quad v_{\mathrm{L}} \to F_0/b$（极限速度）

当$t = 3m/b$时

$$v = v_{\mathrm{L}}(1-0.05) = 0.95v_{\mathrm{L}}$$

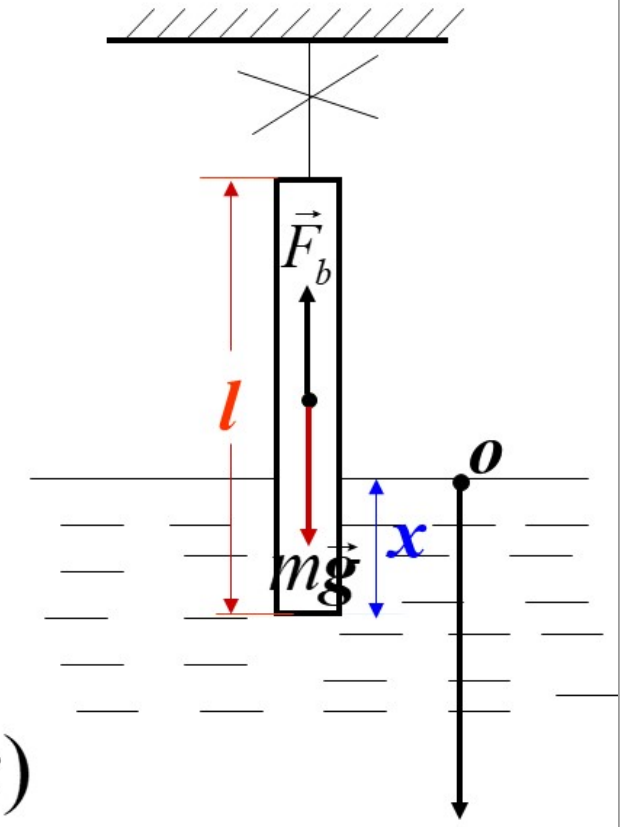
一般认为$t \geqslant 3m/b,\quad v \to v_{\mathrm{L}}$





例：（变力直线）有一密度为ρ的细棒，长度为l，其上端用细线悬着，下端紧贴着密度为ρ'的液体表面。现悬线剪断，求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有粘性，其截面积设为1。

解：以棒为研究对象，在下落的过程中，受力如图：



棒运动在竖直向下的方向，取竖直向下建立坐标系

当棒的最下端在水下距离为时x，浮力大小为：

$$F_b = \rho' x g$$

此时棒受到的合外力为：

$$F = mg - \rho' x g = g(\rho l - \rho' x)$$

利用牛顿第二定律建立运动方程：

$$m\frac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}t}=g(\rho l-\rho' x)$$

要求出速度与位置的关系式，利用速度定义式消去时间

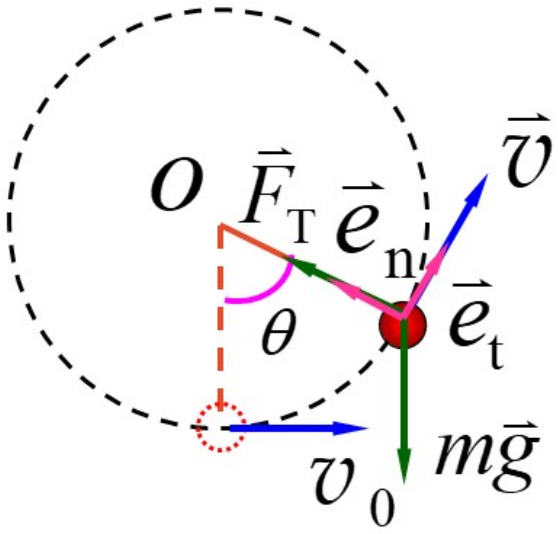
$$m\frac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}=g(\rho l-\rho' x)\Rightarrow \rho l\upsilon\mathrm{d}\upsilon=g(\rho l-\rho' x)\mathrm{d}x$$

积分得 $$\int_0^{\upsilon}\rho l\upsilon\mathrm{d}\upsilon=\int_0^{l}g(\rho l-\rho' x)\mathrm{d}x$$

$$\frac{1}{2}\rho l\upsilon^2=\rho gl^2-\frac{1}{2}\rho' gl^2$$

$$\upsilon=\sqrt{\frac{2\rho gl-\rho' gl}{\rho}}$$

例：（变力圆周）如图长为 l 的轻绳，一端系质量为 m 的小球,另一端系于定点 O，$t=0$ 时小球位于最低位置，并具有水平速度 $\vec{v}_0$，求小球在任意位置（与竖直方向夹角为 θ）的速率及绳的张力。（假设小球到达最高点速度不为零）



解：如图建立自然坐标系

$$\begin{cases} F_T - mg\cos\theta = ma_n \\ -mg\sin\theta = ma_t \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_T - mg\cos\theta = mv^2/l \\ -mg\sin\theta = m\dfrac{dv}{dt} \end{cases}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{l}\frac{dv}{d\theta} \qquad \therefore -mg\sin\theta = \frac{mv}{l}\frac{dv}{d\theta}$$

雨课堂 Rain Classroom

即 $v\mathrm{d}v = -gl\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$

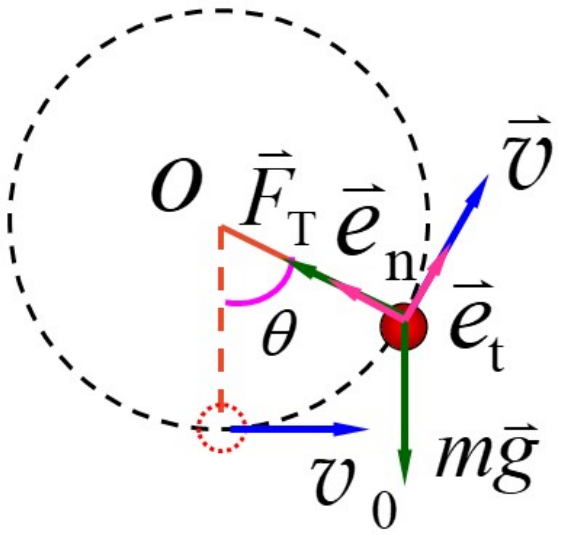
两边积分得

$$\int_{v_0}^{v} v\mathrm{d}v = -gl\int_{0}^{\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2 = gl(\cos\theta - \cos 0)$$

所以 $v = \sqrt{v_0^2 + 2lg(\cos\theta - 1)}$

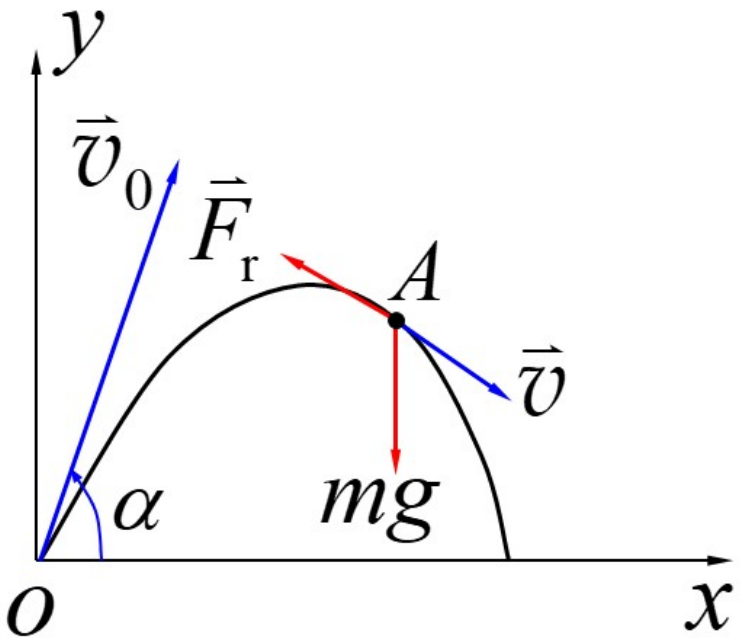
$$F_T = m\frac{v^2}{l} + mg\cos\theta = m\left(\frac{v_0^2}{l} - 2g + 3g\cos\theta\right)$$



例： 设空气对抛体的阻力与抛体的速度成正比，即 $\vec{F}_r = -k\vec{v}$，k 为比例系数。抛体的质量为 m、初速为 $\vec{v}_0$、抛射角为 α。求抛体运动的轨迹方程。

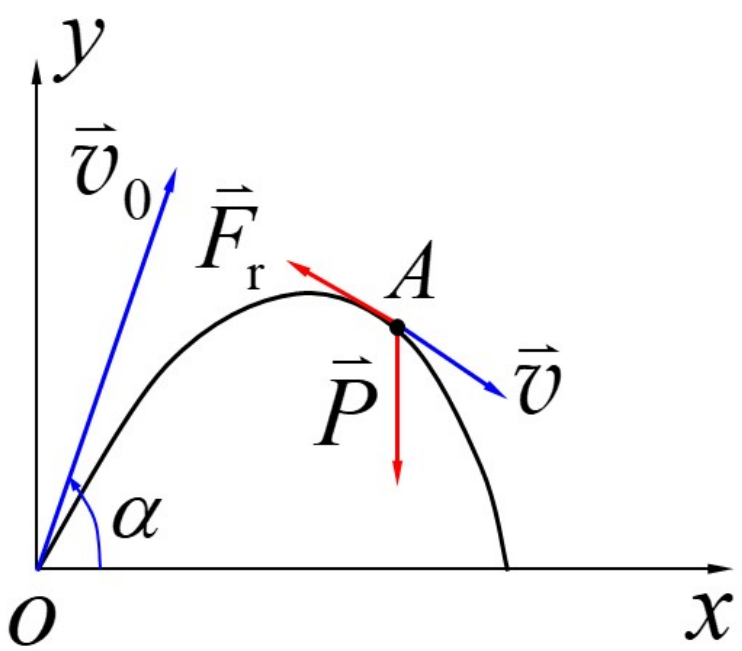
解：取如图所示的 Oxy 平面坐标系

$$\begin{cases} ma_x = m\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -kv_x \\ ma_y = m\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -mg - kv_y \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v_x}{v_x} = -\dfrac{k}{m}\mathrm{d}t & ① \\ \dfrac{\mathrm{d}v_y}{mg + kv_y} = -\dfrac{1}{m}\mathrm{d}t & ② \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v_x}{v_x} = -\dfrac{k}{m}\mathrm{d}t & ① \\ \dfrac{k\mathrm{d}v_y}{mg+kv_y} = -\dfrac{k}{m}\mathrm{d}t & ② \end{cases}$$



初始条件 $t=0$

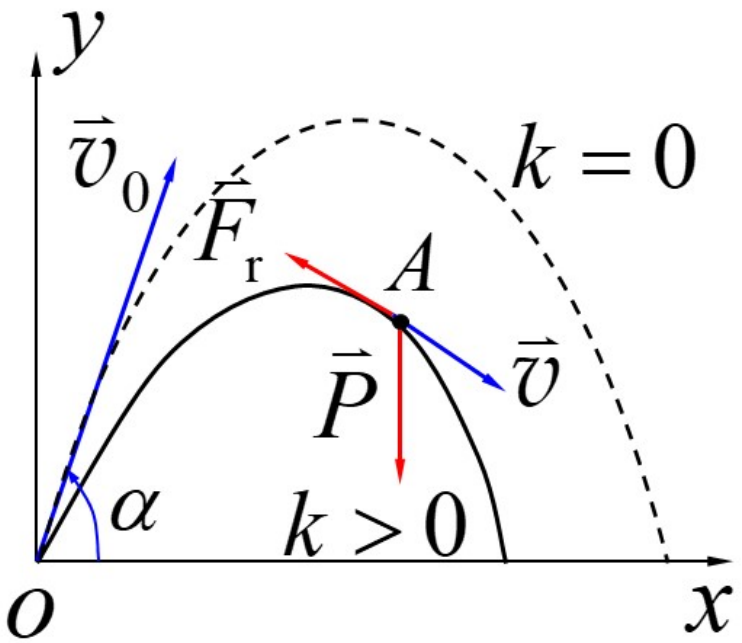
$$\begin{cases} v_{0x} = v_0\cos\alpha \\ v_{0y} = v_0\sin\alpha \end{cases}$$

对式①和②分别积分可得

$$\int_{v_{0x}}^{v_x}\frac{\mathrm{d}v_x}{v_x} = \int_0^t -\frac{k}{m}\mathrm{d}t \qquad \int_{v_{0y}}^{v_y}\frac{k}{mg+kv_y}\mathrm{d}v_y = \int_0^t -\frac{k}{m}\mathrm{d}t$$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos\alpha \mathrm{e}^{-kt/m} \\ v_y = (v_0 \sin\alpha + \dfrac{mg}{k})\mathrm{e}^{-kt/m} - \dfrac{mg}{k} \end{cases}$$

$$\mathrm{d}x = v_x \mathrm{d}t \qquad \mathrm{d}y = v_y \mathrm{d}t$$



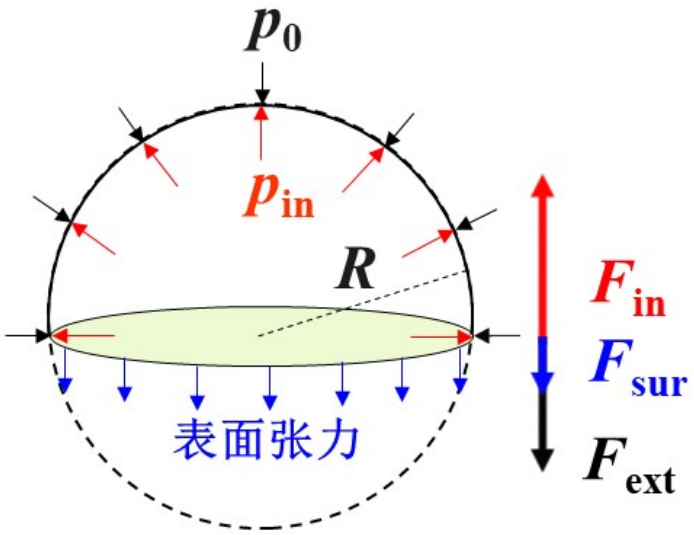
$$\begin{cases} x = \dfrac{m}{k}(v_0 \cos\alpha)(1 - \mathrm{e}^{-kt/m}) \\ y = \dfrac{m}{k}(v_0 \sin\alpha + \dfrac{mg}{k})(1 - \mathrm{e}^{-kt/m}) - \dfrac{mg}{k}t \end{cases}$$

消去时间t得

$$y = (\tan\alpha + \frac{mg}{kv_0 \cos\alpha})x + \frac{m^2 g}{k^2}\ln(1 - \frac{k}{mv_0 \cos\alpha}x)$$

例： 直径为R的球形肥皂泡内部气体压强p_{in}比外部大气压p_0大多少？肥皂液的表面张力系数为γ。

解： 肥皂泡大小稳定时，上半个肥皂泡球面的力平衡要求泡内压强对半球面的合力F_{in}等于泡外压强对半球面的合力F_{ext}与表面张力合力F_{sur}之和



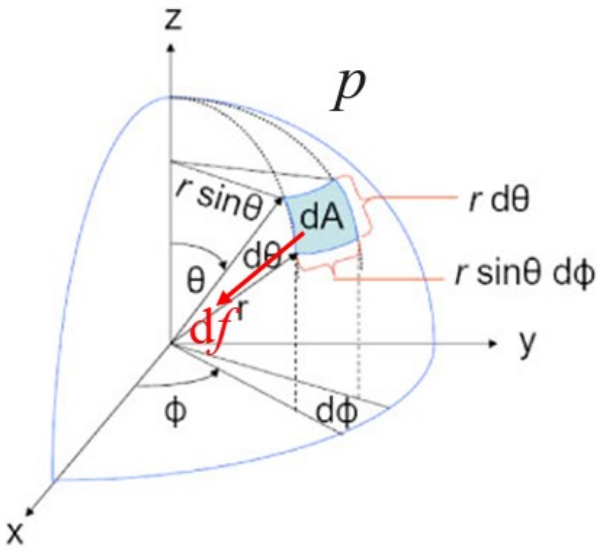
$$F_{in} = F_{ext} + F_{sur}$$

即： $p_{in}\,\pi R^2 = 2\cdot\gamma\cdot 2\pi R + p_0\pi R^2$ (*)

由此可得 $p_{in} - p_0 = 4\gamma/R$

(*) 气压对半球面产生的压力公式

以上半球面为研究对象，建立如图所示坐标系



$$\mathrm{d}f = p\mathrm{d}A$$

$$\mathrm{d}A = r\mathrm{d}\theta \cdot r\sin\theta\mathrm{d}\phi = r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$$

$$\mathrm{d}f = pr^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$$

由于球面对称性，***oxy***平面内的合力为**0**，只有沿***z***轴方向的合力***F***。对半球面积分可得：

$$F = \int \cos\theta\,\mathrm{d}f = \iint pr^2\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$$

$$= pr^2\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi$$

$$= p\pi r^2$$

2.5 非惯性系与惯性力

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

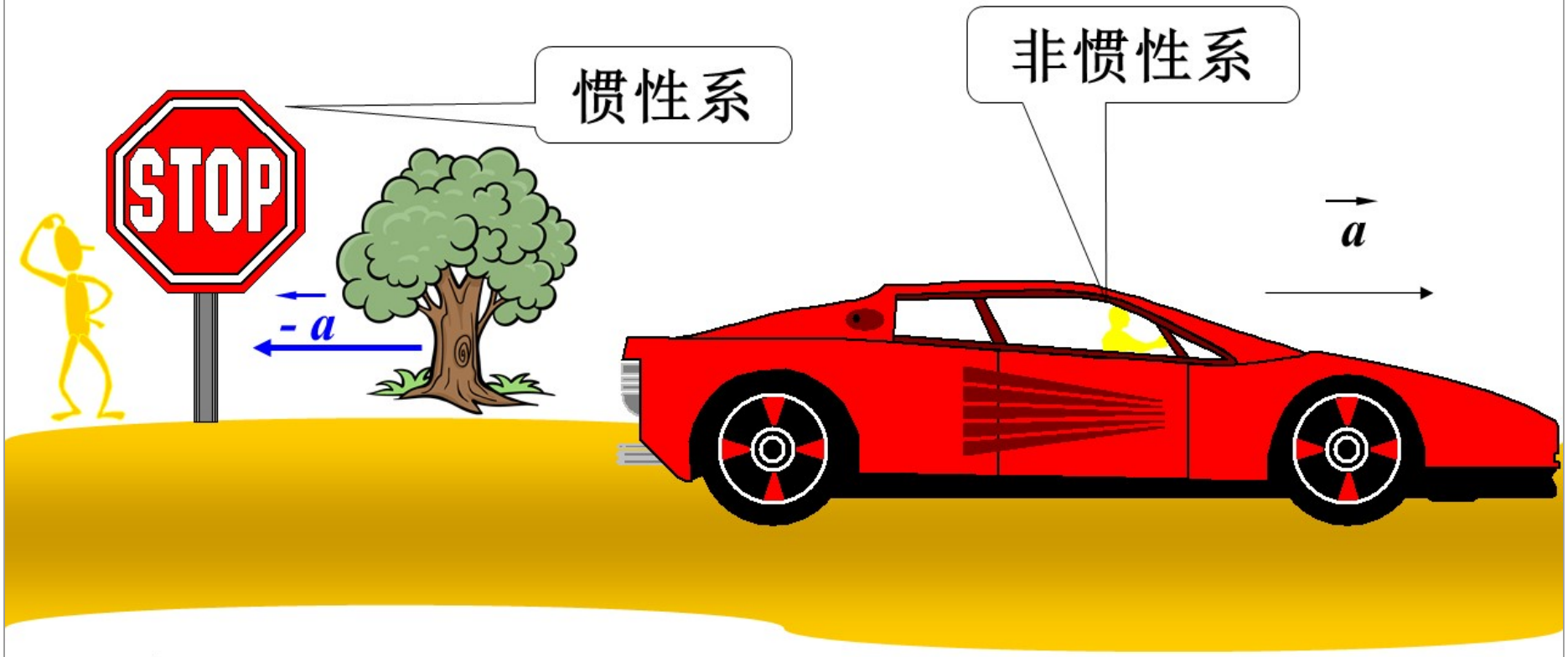
1. 惯性系

- 由牛顿第一定律定义的参考系
- 在惯性系中，一个不受力作用的物体将保持静止或做匀速直线运动
- 相对于惯性系做匀速直线运动的参考系一定也是惯性系
- 对于不同惯性系，牛顿力学的规律都具有相同的形式，与惯性系的运动无关。即伽利略相对性原理

2. 非惯性系

- 相对于一个已知惯性系做加速运动的参考系
- 判断一个参考系是否是惯性系，只能根据实验观察
- 在非惯性系中，牛顿第二定律不成立

雨课堂 Rain Classroom



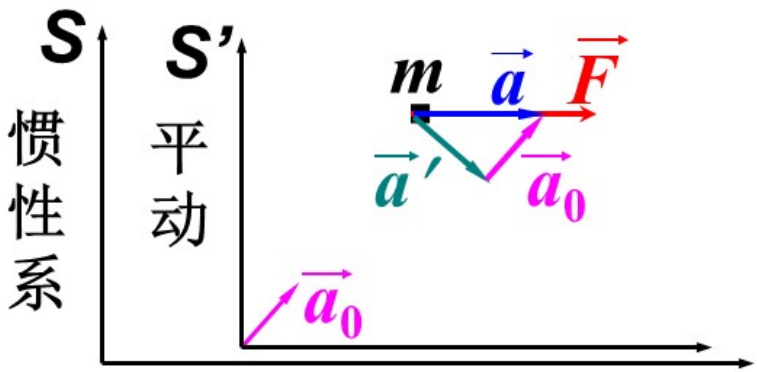
问题：

1. 在地面的站台上观察小树的运动状态如何？（答：静止）

2. 在加速行驶的车内观察小树的运动状态又如何？

（答：加速向左运动）

3. 平动非惯性系中的惯性力



$$S:\quad \vec{F} = m\vec{a}$$

$$S':\quad \vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_0 \neq \vec{a}$$

$$\vec{F}' = \vec{F},\ m' = m,$$

故 $\vec{F}' \neq m'\vec{a}'$

由 $\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{a}_0$

修改牛顿第二定律，使之于适用平动非惯性系：

$$\vec{F} - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'$$

定义惯性力（inertial force）— $\boxed{\vec{F}_i = -m\vec{a}_0}$

则有 $\boxed{\vec{F} + \vec{F}_i = m\vec{a}'}$ — 非惯性系中的牛顿第二定律

雨课堂 Rain Classroom

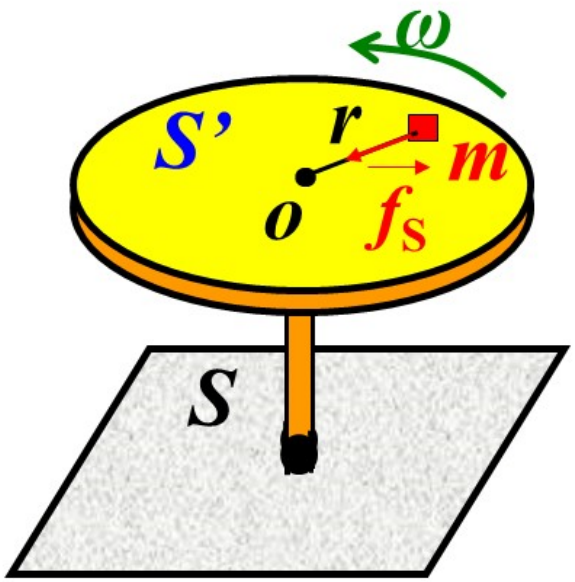
❖ 在加速平动参考系中，惯性力的大小等于质点的质量和此非惯性系相对于惯性系的加速度的乘积，而方向与此加速度的方向相反。

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0$$

❖ 惯性力是参考系加速运动引起的附加力，本质上是物体惯性的体现。它不是物体间的相互作用，没有反作用力。因此惯性力又称为虚拟力。

4.匀速转动非惯性系中的惯性力

设 S' 系相对惯性系 S 匀速转动。其中物体 m 在 S' 中静止



S: $\vec{f}_s = m\vec{a}_n = m\omega^2(-\vec{r})$

即： $\vec{f}_s = -m\omega^2\vec{r}$

S': $\vec{a}' = 0$

令 $\vec{f}_s + \vec{F}_i = m\vec{a}' = \vec{0}$

则 $\boxed{\vec{F}_i = m\omega^2\vec{r}}$

$m\omega^2\vec{r}$ —惯性离心力，方向沿圆半径向外

S' 中向心力与惯性离心力平衡， m 静止。

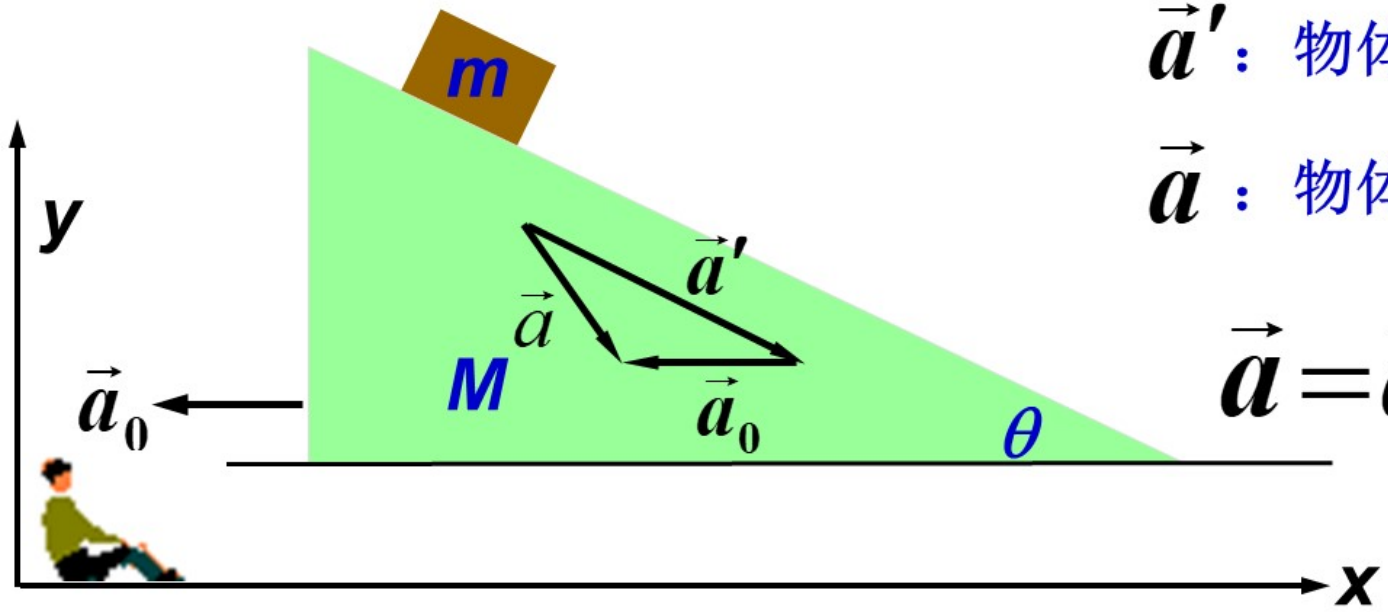
讨论

惯性离心力与向心力是一对作用力与反作用力吗？

- 是否作用在同一物体上
- 真实力与虚拟力

惯性力与引力的微妙关系

例：在光滑水平面上放一质量为M、底角为θ、斜边光滑的楔块。今在其斜边上放一质量为m的物体，求物体沿楔块下滑时对楔块和对地面的加速度。



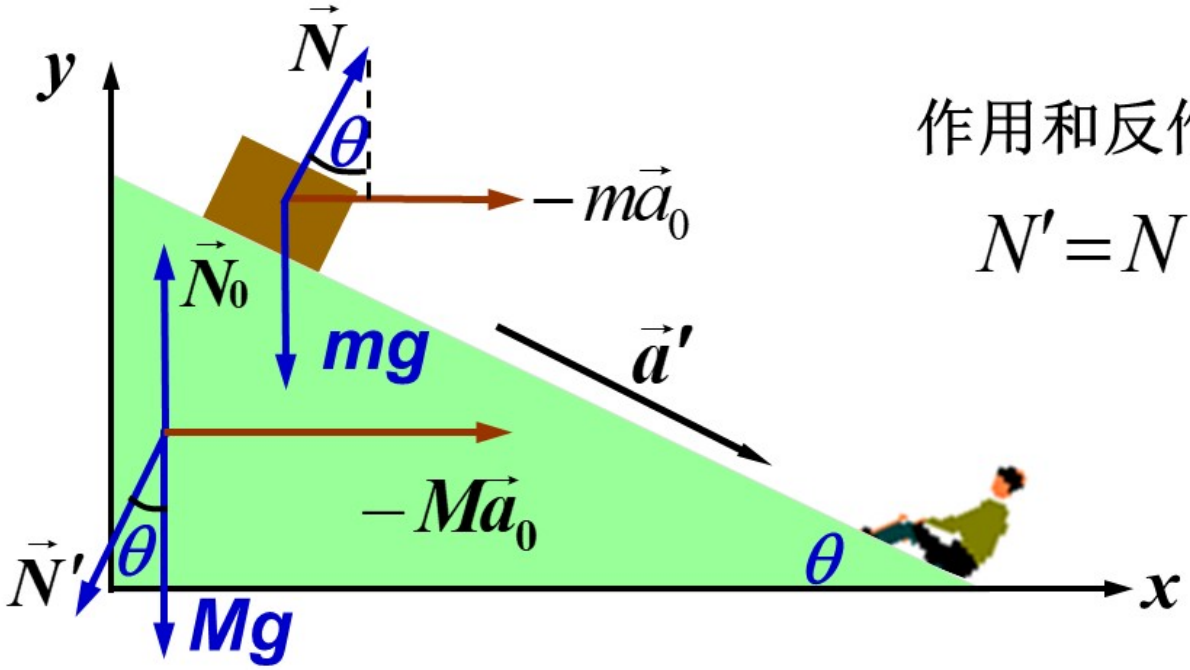
$\vec{a}_0$：楔块对地面

$\vec{a}'$：物体对楔块

$\vec{a}$：物体对地面

$$\vec{a}=\vec{a}'+\vec{a}_0$$

以楔块（非惯性系）为参考系求解：

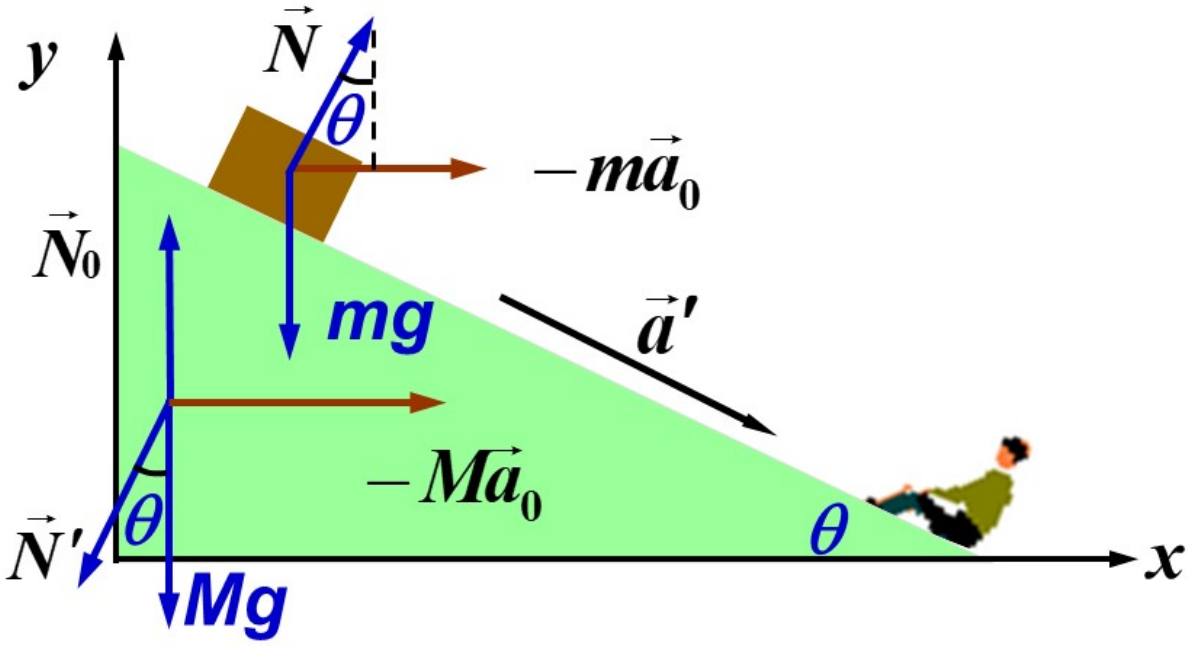


作用和反作用

$$N' = N$$

除真实力外，物体和楔块还分别受惯性力

$$-m\vec{a}_0 \text{ 和 } -M\vec{a}_0$$



对物体：

x方向：$N\sin\theta + ma_0 = ma'\cos\theta$

y方向：$N\cos\theta - mg = -ma'\sin\theta$

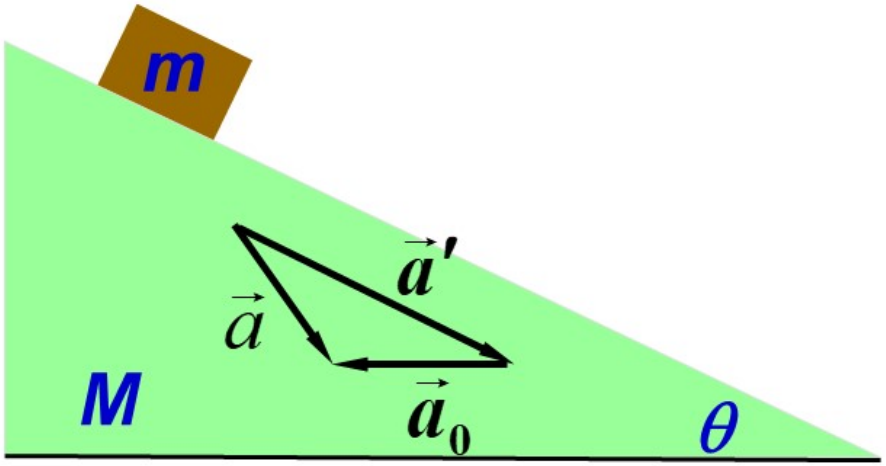
对楔块：

x方向：$-N\sin\theta + Ma_0 = 0$

联立求解得

$$a' = \frac{(M+m)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta} g$$

$$a_0 = \frac{m\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta} g$$



由余弦定理可得

$$a = \sqrt{a'^2 + a_0^2 - 2a'a_0\cos\theta}$$

$$= \frac{\sin\theta\sqrt{M^2 + m(m+2M)\sin^2\theta}}{M + m\sin^2\theta} g$$

雨课堂 Rain Classroom

现实生活中的惯性力

- 科里奥利力（**河流对河岸的冲刷**）
- 引潮力（**潮汐的形成**）

第2章作业

习题：2.2, 2.8, 2.11, 2.18, 2.22， 2.23